

LegalShield プロジェクト

研究方向・開発者／利用者保護・日本法令適合性に関する総合報告書

作成日：2026 年 5 月 24 日 作成者：劉 建志（リュウ ケンシ） 所属：高知大学
大学院 農林海洋科学専攻 修士課程 連絡先：kenji@hiiforest.com / 080-8475-
2122 宛先：鈴木保志 教授

エグゼクティブ・サマリー

LegalShield は、司法アクセスに困難を抱える個人（DV／虐待被害者・本人訴訟当事者・外国人居住者・障害者等）が、自らの権利を行使するための「証拠保全 → 文書生成 → 法的助言誘導 → 機関接続」を一体的に支える Free & Open Source の防衛システムである。

本書は、(A) 学術的に正当化可能で社会実装の射程を持つ 研究方向、(B) 開発者・利用者双方を法的に守る 保護設計、(C) 日本法令上の 遵守すべき具体的な要件の三点を整理し、JST RISTEX 応募および後続研究計画に資する基盤資料とする。

第 1 章 プロジェクトの現状（2026 年 5 月 24 日時点）

1.1 技術スタック

レイヤ	実装	規模
iOS App	SwiftUI ネイティブ + XcodeGen	34 swift ファイル
Embedding	<code>intfloat/multilingual-e5-small</code> (384 次元)	ローカル GPU 推論
Vector DB	LanceDB	判例 3.1 GB／訴訟書式 3,837 chunks

レイヤ	実装	規模
LLM	Apple Foundation Models（端末側）／ Ollama（gemma3:27b, phi4:14b）／ AWS Bedrock	プロバイダ切替式
Backend	FastAPI （ <code>legalshield/backend/api.py</code> ）	<code>/rag/query</code> , <code>/rag/statutes</code> , <code>/rag/partners</code> , <code>/api/generate</code>
監査ログ	SHA-256 ハッシュチェーン	改ざん不能性

1.2 データ資産

- ・ 裁判所判例 **LanceDB**: 3.1 GB（最高裁～下級審）
- ・ **e-LAWS 法令 XML**: 全集収集済
- ・ **CALL4 公共訴訟 76 件**: 100% scrape 成功
- ・ **裁判所書式集**: 民訴／調停／少額／労働 4 系統 166 PDF/DOCX
- ・ **e-Stat 統計**: 100+ データセット（犯罪・福祉・DV・労働・人口）
- ・ **パートナー機関名簿**: 弁護士会 50 ／ NGO 44 ／ 支援センター 36 ／
hotline 25 ／ 都道府県条例 50

1.3 実証ケース

- ・ **Mapry 仲裁案件（令和 8 年（仲）第 129 号）**：申立人本人による準備書面（第 1）を本システムで自動生成。代理店損失・債権譲渡・空中部品脱落事故・台湾政府公共標案の逸失利益を含む 6,536 字攻撃的整理書面。

第 2 章 実行可能な研究方向（Feasible Research Directions）

学術的新規性・社会的インパクト・実装可能性を 3 軸で評価し、**6 つの主要研究方向** を提案する。

2.1 司法アクセス障壁の定量的測定（Quantitative Justice Access Gap）

問い：日本において「裁判を起こすべきだが、起こせない」人々はどれくらい存在し、どのような構造的要因により阻害されているか。

手法： - e-Stat 100+ データセット（DV 相談・児童虐待相談・労働紛争・消費生活相談）と裁判所統計（民事訴訟件数・調停件数・少額訴訟件数）を市町村単位で接合 - 「相談件数 ÷ 裁判化件数」比 = **司法到達率（Judicial Reach Rate, JRR）** を新指標として定義 - 経済要因（貧困率・生活保護率・最低賃金）、地理

要因（人口密度・最寄裁判所までの距離）、社会要因（外国人比率・単親世帯比率・高齢化率）と相関分析

期待される成果： - 学術論文（J-STAGE 法社会学・社会政策学領域） - 政策提言エビデンス（法テラス・弁護士会・自治体） - アプリ機能化（利用者の所在地から自動的に「あなたの地域は司法到達率 XX%」を提示）

新規性：日本でこの指標を市町村単位で算出した先行研究は存在しない（米国 LSC/Legal Services Corporation の Justice Gap 研究の日本適用版）。

2.2 本人訴訟支援 AI の評価フレームワーク

問い：AI が生成する法律文書（準備書面・訴状・答弁書）の品質を、どのような客観基準で評価できるか。

手法： - 裁判所公開書式 166 件 + CALL4 訴訟文書 76 件をゴールド・スタンダードとして - AI 生成文書を以下 5 軸で評価： 1. **形式適合性**：民事訴訟規則 79 条・80 条の形式要件 2. **論理一貫性**：請求の趣旨と請求の原因の整合 3. **事実摘示の具体性**：日付・金額・場所の具体性 4. **法的根拠の妥当性**：引用条文・判例の適切性 5. **読みやすさ**：文長・専門用語比率 - 弁護士 5 名による盲検評価（Blind review）を併用

期待される成果： - AI 法律文書品質評価ベンチマーク（公開） - ファインチューニング用データセット - アプリ内 “quality score” 機能

新規性：日本語法律文書に特化した自動評価ベンチマークは未整備。

2.3 デジタル証拠の信頼性確保技術（Forensic-grade Evidence on Smartphone）

問い：スマートフォンで撮影された証拠を、裁判所が「改ざんなし」と認定可能なレベルまで高める技術的設計とは何か。

手法： - 既存の SHA-256 ハッシュチェーンを **三重結合**（撮影瞬間の hash + GPS + 時刻認証局（TSA）への即時投函）に拡張 - **Chain of Custody** メタデータの自動記録 - ブロックチェーン（任意）への 1 日 1 回 anchor 投錨で第三者性を担保 - 民事訴訟法 220 条（文書提出義務）・刑事訴訟法 321 条（書面の証拠能力）に即した「鑑識証拠としての受容性」を法学者と共同検証

期待される成果： - 学術論文（情報処理学会・電子情報通信学会・法と情報研究会） - 業界標準提案（JIS/総務省 デジタル証拠ガイドライン） - 警察庁・検察庁向けデモンストレーション

新規性：スマートフォン側で「鑑識レベル」を達成した OSS は世界的にも希少。

2.4 多言語法令 RAG の評価と日台越境法律問題への適用

問い：日本居住の外国人（台湾・ベトナム・中国・フィリピン・ブラジル等）にとって、日本法令を母語で説明できる RAG システムの精度はどこまで到達可能か。

手法： - `multilingual-e5-small`（多言語）と日本語専用モデル（`tohoku-nlp/bert-base-japanese-v3`）の比較 - 翻訳経由 RAG（Translate-then-Retrieve）vs 多言語直接 RAG（Multilingual Direct）の精度比較 - 日台越境問題（外国人 DV 被害者の保護命令申立、台湾→日本の債権譲渡、Mapry 案のような国際商事仲裁）を実ケースで評価

期待される成果： - 法令多言語 RAG ベンチマーク - 在留外国人向け司法アクセス改善の実証 - 日台/日越/日比 法令対照辞書（公開）

新規性：法律ドメインの日本語多言語 RAG 精度評価は研究空白領域。

2.5 加害者プロファイリングと被害予防 GIS (Geo-Spatial Risk Modeling)

問い：DV・ストーカー・特殊詐欺・性犯罪の発生日・加害者特性データから、被害予防のための地理空間モデルをどう構築するか。

手法： - 警察庁犯罪統計 (NPA 12 系列) + 内閣府男女共同参画 DV 調査 + 厚労省 DV 相談支援センターデータ - 既存の

`legalshield/backend/perpetrator_profiler.py`（480 行）と `heatmap.py`（224 行）を高度化 - 「被害発生確率 × 司法アクセス困難度」の合成リスク指数を市町村別に算出 - アプリ利用者の現在地に対し、「この地域は（高リスク地域 + 司法支援薄弱地域）に該当します」と即時通知

倫理的留意：地区へのスティグマ化を避けるため、統計提示は市町村単位以上、個人特定情報は一切不使用、ELSI レビューを必ず通す。

期待される成果： - 学術論文（地理情報学・犯罪学・社会医学） - 自治体・警察協働の予防策提言

2.6 AI 補助による法律文書品質評価とフィードバック・ループ

問い：AI が生成した文書を、利用者が修正し提出した後の 裁判結果（判決・和解・取下）を逆伝播学習することで、AI の文書品質はどう改善するか。

手法： - 利用者が文書を修正した差分 (diff) と最終提出版を匿名化収集（強制ではなくオプトイン） - 訴訟結果（勝訴／敗訴／和解額）と文書品質指標の相関分析 - Reinforcement Learning from Litigation Outcomes（仮称 RLLO）の基礎研究

倫理的留意：個人情報保護法 + 弁護士法 + 民事訴訟記録の取扱い要件をクリアできる範囲でのみ実施。本研究は **Phase 2** の長期目標と位置づける。

第 3 章 開発者・利用者の法的保護策

3.1 利用者保護の設計原則

原則	具体実装
AI は弁護士に非ず	全画面下部に常時「本アプリは法的助言ではありません」表示／文書末尾に必須付記
オフライン・プライバシー優先	既定で全処理を端末側（Apple Foundation Models）で実行。クラウド送信はオプトインのみ
同意管理（Consent）	GDPR 第 7 条 + 個情法 17 条準拠の細粒度同意（撮影／録音／GPS／クラウド送信／統計研究利用 を別個に取得）
データ最小化	顔特徴量は不可逆エンコード（既に実装済み）／元画像はオプション保持
撤回権の保証	同意撤回 → 当該データの即時削除 + 削除証明発行
証拠改ざん防止	利用者自身が証拠を改ざんできない hash chain 設計

3.2 開発者保護の設計原則

リスク	対策
非弁活動の指摘（弁護士法 72 条）	「相談を受けて法律事務を取扱う」のではなく「情報提示と書式テンプレート提供」に限定／利用規約で明示／パートナー弁護士会接続を必須誘導
AI 誤回答による損害賠償	利用規約での免責条項 + 出力に注意書き併記 + ログ保存（証拠）
証拠が裁判で否認	hash chain + Chain of Custody 仕様を技術文書として公開
個人情報漏えい	端末暗号化 + 通信 TLS 1.3 + サーバ側で個人特定可能情報を保持しない設計
未成年・要保護者の利用	年齢ゲート + 要支援対象向けには大人介入フロー（児相・センター連絡）
国際法制度の差異	EU・台湾・米国向けバージョンは別ビルド／GDPR 対応・各国 ToS 別

3.3 オープンソース・ライセンス選定

候補	利点	欠点	推奨
MIT	採用容易、商用利用も自由	改変版の閉鎖 商用化を防げない	△
AGPL-3.0	改変版がネットワーク経由提供時もソース公開義務	大手企業に敬遠される	◎（公益性を最優先する場合）
デュアル・ライセンス	OSS は AGPL、商用ライセンス別途	運営コスト	○（持続可能性確保）

推奨：コアエンジン = **AGPL-3.0**、利用者向け iOS App = **Apple App Store 配布（無料）**、研究データセット = **CC BY-NC 4.0**。

第 4 章 日本法令上の考慮事項

本章は LegalShield の設計・運用に直接関係する日本法令を網羅的に整理し、**コンプライアンス・チェックリスト** として機能させることを目的とする。

4.1 弁護士法 72 条（非弁活動の禁止） — 最重要

条文要旨：「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で…他人の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解…を取扱う…ことを業とすることができない。」

LegalShield の設計上の注意： -  **情報提示は適法**：法令・判例・書式の検索結果表示は「情報提示」であり 72 条違反ではない（弁護士会判例多数） - 

AI による文書生成テンプレート提供は適法：Word の差込印刷と同等 -  **個別相談に対する具体的助言を「報酬」を得て提供すると違法**： - 無料サービス + 寄附モデルなら適法性が高まる - 法人化して有料サブスク化する場合は「弁護士会との連携」「法テラスとの提携」を組み込む必要 -  **AI 出力に「弁護士による最終確認を必須とする」と必ず付記**

実装： - 利用規約に「本アプリは法律事務の代理を行わない」を明記 - 文書生成時に必ず最終ページに警告文挿入（実装済） - パートナー弁護士会への誘導フローを mandatory に

4.2 個人情報保護法（PIPA, 平成 15 年法律第 57 号）

該当条項と LegalShield の対応：

条項	内容	LegalShield 対応
17 条	利用目的の明示	利用規約・プライバシーポリシー

条項	内容	LegalShield 対応
18 条	利用目的の通知 公表	アプリ初回起動時の同意ダイアログ
20 条	安全管理措置	端末暗号化・TLS 1.3・hash chain
21 条	従業者監督	内部規程・監査ログ
22 条	委託先監督	クラウド事業者（AWS）との DPA
27 条	第三者提供制限	既定で第三者提供なし／統計研究は匿名化
28 条	越境移転	台湾サーバ利用は本人同意必須
要配慮個人情報（2 条 3 項）	DV 被害・障 害・犯罪歴	特別管理 ：オプトイン強化、デフォルトは端末側のみ

4.3 刑法・刑事訴訟法（録音・録画の合法性）

論点： - 任意の会話を一方当事者が録音すること → 適法（最判平成 7 年 1 月 30 日刑集 49 巻 1 号 1 頁、いわゆる秘密録音判例） - **盗聴・盗撮**（電気通信事業法 4 条「通信の秘密」、刑法 130 条住居侵入、軽犯罪法 1 条 23 号、各都道府県迷惑防止条例） → 違法 - **本アプリの設計**：利用者自身が当事者である場面の録音／自宅・自車内での録画は適法。第三者会話傍受機能は提供しない。

4.4 民事訴訟法（証拠提出・本人訴訟）

該当条項： - 民訴法 220 条（文書提出義務）：相手方の文書提出を求める根拠 - 民訴法 230 条以下（証拠保全）：訴え提起前に証拠を確保する手続 - 民訴規則 79 条（書面の方式）：準備書面の形式要件 - 民訴規則 80 条（記載事項）：必要的記載事項 - 民訴規則 137 条（証拠説明書）：甲号証の説明書添付

LegalShield の対応： - 全テンプレートが上記規則準拠 - 証拠保全マニュアル機能を実装

4.5 製造物責任法（PL 法）

論点：LegalShield 自体がソフトウェアなので、伝統的解釈では PL 法対象外（製造物 = 動産）。ただし、**ハードウェア統合機能**（センサー連動・盗撮検知デバイス）を提供する場合は対象となりうる。

対策： - ソフトウェアのみの場合 → 利用規約での免責で対処 - ハードウェア統合 → PL 保険加入 + JIS 規格適合検査

4.6 消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）

該当条項： - 8 条（不当条項）：事業者の責任を全部免除する条項は無効 - 9 条（違約金）：平均的な損害を超える違約金は無効 - 10 条（一般条項）：消費者の利

益を一方的に害する条項は無効

LegalShield の対応： - 利用規約は「故意・重過失の場合は責任を負う」設計 - 違約金条項は採用しない - 本アプリ利用者が **被告として消費者契約法を主張する** ケース（Mapry 案など）の支援機能は重要

4.7 著作権法（判例・法令の引用、AI 学習）

論点： - **法令** = 著作権法 13 条 1 号により **保護対象外**（自由利用可能） - **判例（裁判所の判決）** = 同 13 条 3 号により **保護対象外** - **判例集の編集著作物（判時・判タの解説）** = 保護対象 ⚠️ - **AI 学習目的の複製** = 著作権法 30 条の 4 により適法（情報解析の例外、ただし「享受目的」がある場合は要注意）

LegalShield の対応： - 法令・判決原文は全文取込可 - 判例集の解説・コメント部分は引用範囲を厳守 - AI モデル学習に第三者著作物を使用する場合は「享受目的なし」を明示

4.8 不正競争防止法（営業秘密保護）

論点： 利用者の事業上の秘密（顧客リスト・契約書・財務情報）が証拠として記録される場合、本アプリは **営業秘密の管理に関与する** ことになる。

対策： - 利用規約で「営業秘密の管理責任は利用者にある」と明示 - 端末側暗号化 + アクセス制御 - 漏えい時のインシデント対応プロセス

4.9 AI 事業者ガイドライン（経産省・総務省）

2024 年 4 月公表、2025 年改訂版で「**AI 開発者・提供者・利用者**」の三層責任が明確化。

LegalShield の位置づけ： - **AI 提供者**（=サービス事業者）として、以下を実装： - 透明性：システムカード公開 - 説明可能性：AI 出力の根拠（引用判例・条文）を必ず併記 - 公平性：性別・国籍・年齢による偏向の検証 - 人間の介入可能性：いつでも AI を切って弁護士に切替可能 - インシデント対応：AI 誤回答の窓口

4.10 EU AI Act との関係（将来の越境）

EU 域内提供時の論点： - **High-risk AI** に該当する可能性：「司法手続における基本権への影響」（Annex III, point 8(a) 関連） - ただし、「**弁護士の補助に過ぎない**」と位置づければ Limited-risk に整理可能 - 適合性評価・データガバナンス・人間監視等の要件 - 2026 年 8 月以降 General-Purpose AI 規定が完全適用

対策： - EU 版は別ビルド／別 ToS - 適合性評価書類のテンプレートを準備

4.11 通信の秘密（電気通信事業法 4 条）

論点： 本アプリが利用者間の通信仲介機能（チャット等）を提供する場合は通信の秘密保護対象。

現在の設計：通信仲介機能は提供しない（端末側で完結）。将来実装する場合は別途同意取得 + 暗号化（E2EE）。

4.12 児童虐待防止法・DV 防止法・児童福祉法（コア利用シナリオ）

該当条項： - 児童虐待防止法 6 条：児童虐待を発見した者の通告義務 - DV 防止法 6 条：配偶者からの暴力を発見した者の通報努力義務 - 児童福祉法 25 条：要保護児童の通告義務

LegalShield の対応： - 児童虐待・DV を発見した場合の通告フローを内蔵（児相 189・警察 110） - 被害者本人が利用する場合と発見者が利用する場合で UI を分岐 - **通告義務との利益相反 ⇔ 被害者の意思尊重** のバランスを ELSI 委員会で検討

4.13 犯罪被害者等基本法（平成 16 年法律第 161 号）

該当条項： - 3 条（基本理念）：犯罪被害者等の権利利益の保護 - 11 条（相談および情報の提供）

LegalShield の対応：本アプリの存在価値そのものに合致。全国犯罪被害者支援センター連携機能を実装済。

第 5 章 倫理的考慮（ELSI: Ethical, Legal, and Social Implications）

5.1 ELSI レビューフレームワーク

3 つの中核問い： 1. **代理性**：AI が生成した文書が裁判所で扱われる責任は誰が負うか 2. **公平性**：AI 出力にデモグラフィック偏向はないか 3. **依存性**：利用者が弁護士に相談すべき場面で本アプリに依存するリスクをどう減らすか

実装：高知大学倫理審査委員会への申請（2026 年 6 月予定）

5.2 IRB（Institutional Review Board）申請の準備

研究データ収集（特に Phase 2 の利用者文書差分収集）には IRB 必要。準備書類： - 研究計画書 - インフォームド・コンセント・フォーム - データ管理計画書 - 個人情報保護対策書 - 利益相反開示

5.3 利益相反の管理

- ・ 本研究者（劉建志）は Mapry 案件の当事者である → **当事者性の開示と分離**：
- ・ Mapry 案件のデータは私案として **private/** 領域に分離（既実装）
- ・ 公表する研究データには Mapry 関連を一切含めない

- ・ 必要時、独立した第三者（鈴木保志教授等）の監修

第 6 章 推奨アクション（優先順）

優先	期日	項目	担当
1	2026/06/03	RISTEX SOLVE 2026 応募書提出	申請者本人
2	2026/06 上旬	高知大学 IRB 事前相談	鈴木教授ご助言依頼
3	2026/06 中旬	弁護士法 72 条適合の利用規約 v1.0 確定	弁護士監修
4	2026/07	システムカード公開（AI 事業者ガイドライン準拠）	開発チーム
5	2026/07	プライバシーポリシー v1.0 公開	法務協力者
6	2026/08	司法到達率（JRR）算出パイロット（高知県内 34 市町村）	研究者 + 鈴木研究室
7	2026/Q3	AI 法律文書評価ベンチマーク公開	研究者
8	2026/Q4	iOS App ベータ公開（TestFlight）	開発チーム
9	2027/Q1	EU AI Act 適合性評価書類整備	法務協力者
10	2027/Q2	学術論文 1 本投稿（J-STAGE 法社会学）	研究者 + 共同研究者

第 7 章 鈴木先生にお願いしたいこと

1. **学術的位置づけ**：第 2 章の研究方向のうち、森林工学／環境社会学の視座から助言いただきたい論点（特に 2.5 GIS 関連）
2. **IRB 申請ご助言**：高知大学 IRB プロセスのアドバイス
3. **共同研究者の紹介**：法社会学・社会政策学領域の研究者（高知大学・隣接機関）の推薦
4. **RISTEX 応募書 03_originality / 04_plan のレビュー**：研究方向の学術的妥当性確認

第 8 章 参考資料

既存ドキュメント（GitHub 公開）

- [docs/grants/ristex_solve_2026/draft/](#) : RISTEX 応募書ドラフト 9 章
- [docs/grants/ristex_solve_2026/for_advisor/02_meeting_report_20260524.md](#) : 本日付進捗報告書
- [legalshield/docs/GRANT_READINESS.md](#) : グラント準備状況
- [docs/legal_terms/USER_AGREEMENT_v1_20260520.md](#) : 利用規約 v1
- [legalshield/case_studies/mapry_M4_0/](#) : Mapry 案ケーススタディ (公開可)

関連法令 (フルテキスト・GitHub 内)

- [docs/refs/laws/jp/law_jp_dv_prevention__413AC1000000031](#)
- [docs/refs/laws/jp/law_jp_child_abuse_prevention__412AC1000000082](#)
- [docs/refs/laws/jp/law_jp_pipa__415AC0000000057](#)
- [docs/refs/laws/jp/law_jp_stalker_regulation__412AC1000000081](#)

国際ベンチマーク

- [docs/refs/international/nnedv/](#) : 米国 NNEDV (DV シェルター連合) の技術ガイド
- [docs/refs/academic/callisto/](#) : Callisto Project (性犯罪被害者向け SaaS)

第 9 章 謝辞

本書は鈴木保志教授への面談資料として作成しました。先生の長年にわたるご指導のもと、本研究を社会的に意味のある形で結実させることを目指します。

劉 建志 2026 年 5 月 24 日

連絡先 : kenji@hiiforest.com / 080-8475-2122 GitHub : <https://github.com/Fuilko/lawandbabysupport>

— Generated by LegalShield Document Pipeline /
03_research_directions_legal_compliance_jp.md —